SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE • SENA ADSO FICHA 228118

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y ERGONOMÍA LABORAL

Programa Integral de Nutrición, Biomecánica y Salud Mental para Desarrolladores de Software

Aprendiz: Karen Yuliana Campo • Competencia: 230101507 (Cultura Física) • Evidencia: GA6-230101507-AA2-EV01

1. INTERPRETACIÓN DE NECESIDADES ENERGÉTICAS DIARIAS (TMB, ETA, NAF Y GET)

FUNDAMENTOS DEL GASTO ENERGÉTICO TOTAL (GET)

• Tasa Metabólica Basal (TMB / BMR): Representa del 60% al 75% del gasto energético total. Es la energía indispensable que el cuerpo en reposo consume para mantener vivas las funciones vitales (respiración, circulación, homeostasis celular y trabajo cerebral continuo durante la programación).

• Efecto Termogénico de los Alimentos (ETA): Corresponde al 8% - 10% del gasto calórico invertido en la digestión, absorción y metabolismo de nutrientes.

• Nivel de Actividad Física (NAF): Factor multiplicador del estilo de vida. En programadores sedentarios suele situarse en 1.20, pero con actividad moderada se eleva a 1.55.

• Factores Determinantes: Se calcula a partir de 5 variables biológicas: Peso corporal (kg), Talla o estatura (cm), Edad (años), Sexo biológico y porcentaje de Masa Muscular.

FÓRMULA CIENTÍFICA (HARRIS-BENEDICT / MIFFLIN-ST JEOR)

FÓRMULA MATEMÁTICA VALIDADA:
• Para Mujeres: TMB = (10 × Peso en kg) + (6.25 × Talla en cm) - (5 × Edad) - 161
• Para Hombres: TMB = (10 × Peso en kg) + (6.25 × Talla en cm) - (5 × Edad) + 5

CÁLCULO DEL GASTO ENERGÉTICO TOTAL (GET):
Fórmula: GET = TMB × Nivel de Actividad Física (NAF)

FACTORES DE MULTIPLICACIÓN NAF EN EL ROL DE DESARROLLO:
1. Sedentario (Trabajo continuo en escritorio sin ejercicio): TMB × 1.20
2. Actividad Ligera (Pausas activas + caminata 1-3 días): TMB × 1.375
3. Actividad Moderada (Entrenamiento planificado 4-5 días): TMB × 1.55

Ejemplo ADSO: Mujer 60 kg, 165 cm, 24 años -> TMB ≈ 1,340 kcal/día.
En jornada sedentaria: GET = 1340 × 1.2 = 1,608 kcal/día requeridas.

2. CONSUMO CALÓRICO Y DISTRIBUCIÓN DE MACRONUTRIENTES ESENCIALES

CARBOHIDRATOS (CHO)

45% – 65% del GET • 4 kcal/g

• Función Cognitiva: La glucosa es el sustrato energético primario que el cerebro consume para la resolución algorítmica y sintaxis de código.

• Fuentes Complejas Saludables: Avena integral, quinua, arroz integral, lentejas, garbanzos y frutas enteras ricas en fibra.

• Alerta Ocupacional: Evitar azúcares refinados y bebidas energéticas ultraprocesadas para impedir picos de glucosa seguidos de letargo mental.

PROTEÍNAS (PRO)

10% – 35% del GET • 4 kcal/g

• Síntesis y Reparación: Mantienen la masa muscular contra la atrofia del sedentarismo y aportan aminoácidos precursores de dopamina y serotonina.

• Ingesta Diaria Recomendada: Entre 1.2 g y 1.8 g de proteína por kilogramo de peso corporal.

• Fuentes de Alto Valor Biológico: Huevos, pechuga de pollo, pescado azul (atún, salmón), tofu, legumbres y frutos secos.

GRASAS SALUDABLES Y AGUA

20% – 35% del GET • 9 kcal/g

• Protección Neuronal: Ácidos grasos Omega 3 y monoinsaturados protegen la membrana neuronal y regulan la producción hormonal.
• Fuentes: Aguacate, aceite de oliva virgen extra, nueces, semillas de chía y linaza.

• Protocolo de Hidratación:
Consumir de 2.0 a 3.0 Litros de agua diarios (35 ml por kg de peso corporal). Mantiene la oxigenación y previene cefaleas tensionales en el sprint.

3. PUESTO DE TRABAJO ERGONÓMICO EN EL ROL DE DESARROLLO (ADSO)

BIOMECÁNICA Y AJUSTE DE ESTACIÓN DE TRABAJO

• Monitor y Campo Visual: Distancia de 50 cm a 70 cm (longitud del brazo extendido). El borde superior de la pantalla debe quedar exactamente a la altura de los ojos o 10°-15° hacia abajo.

• Silla Ergonómica y Apoyo Lumbar: Respaldo anatómico que soporte la lordosis lumbar (L1-L5). Inclinación recomendada entre 90° y 105° para reducir compresión discal.

• Postura Corporal en Ángulos de 90 Grados:
- Codos: En ángulo de 90° con antebrazos alineados a la mesa.
- Rodillas: En ángulo de 90° y pies 100% apoyados en piso o reposapiés.

• Teclado y Mouse Ergonómico: Muñecas en posición recta y neutra. Uso mandatorio de mouse vertical ergonómico para prevenir Síndrome del Túnel Carpiano (STC) y tendinitis.

PROTOCOLO DE PAUSAS ACTIVAS Y SALUD OCULAR

• Regla 20-20-20 para Salud Visual: Cada 20 minutos de pantalla, enfocar un punto a 20 pies (aprox. 6 metros) durante 20 segundos. Alivia la astenopía y fatiga del músculo ciliar.

• Frecuencia de Pausas Activas Laborales: Realizar micro-pausas de 5 minutos cada 45 a 50 minutos de programación continua.

• Rutina de Ejercicios en el Puesto de Trabajo:
1. Estiramiento Cervical: Inclinación lenta de cuello lateral y frontal (15 s).
2. Flexores y Extensores de Muñeca: Estirar brazo extendido (15 s/lado).
3. Descompresión Dorsolumbar: Rotación suave de tronco sentado.
4. Circulación de Piernas: Elevación de talones y caminata corta en sitio.

4. HÁBITOS COMPLEMENTARIOS: SUEÑO, SALUD MENTAL Y EJERCICIO

HIGIENE DEL SUEÑO Y GESTIÓN DEL CORTISOL

• Horas de Sueño Reparador: Garantizar entre 7 y 8 horas de sueño continuo para permitir la regeneración del sistema nervioso y la consolidación de la memoria en fase REM.

• Ritmos Circadianos y Luz Azul: Apagar pantallas o activar filtro nocturno 60 minutos antes de dormir para permitir la secreción natural de melatonina por la glándula pineal.

• Control del Estrés y Regulación de Cortisol: La sobrecarga de sprints eleva el cortisol. Aplicar respiración diafragmática (Box Breathing 4x4x4) y pausas cognitivas en fases de debugging intenso.

ACTIVIDAD FÍSICA (OMS) Y DESCONEXIÓN DIGITAL

• Recomendación de Actividad Física (OMS): Practicar mínimo 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada (caminata rápida, ciclismo, natación) o 75 minutos vigorosos para contrarrestar el sedentarismo.

• Salud Mental y Prevención del Burnout: La fatiga mental crónica deteriora la creatividad técnica. Establecer horarios estrictos y pausas sin notificaciones.

• Desconexión Digital en Teletrabajo: Delimitar el espacio de trabajo del espacio de descanso personal. Fomentar relaciones sociales y actividades al aire libre fuera de la pantalla.